

**MEB EHLİYET
SINAVI ÖZEL**

Motor Bilgisi: Yağlama ve Soğutma Sistemleri

Sınav Kazandıran Nokta Atışı Hap Bilgiler



Sınavda çıkacak senaryolar, pratik teşhisler ve altın ipuçları.



SÜRTÜNME DÜŞMANI (Yağlama)

Hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltır, aşınmayı önler.

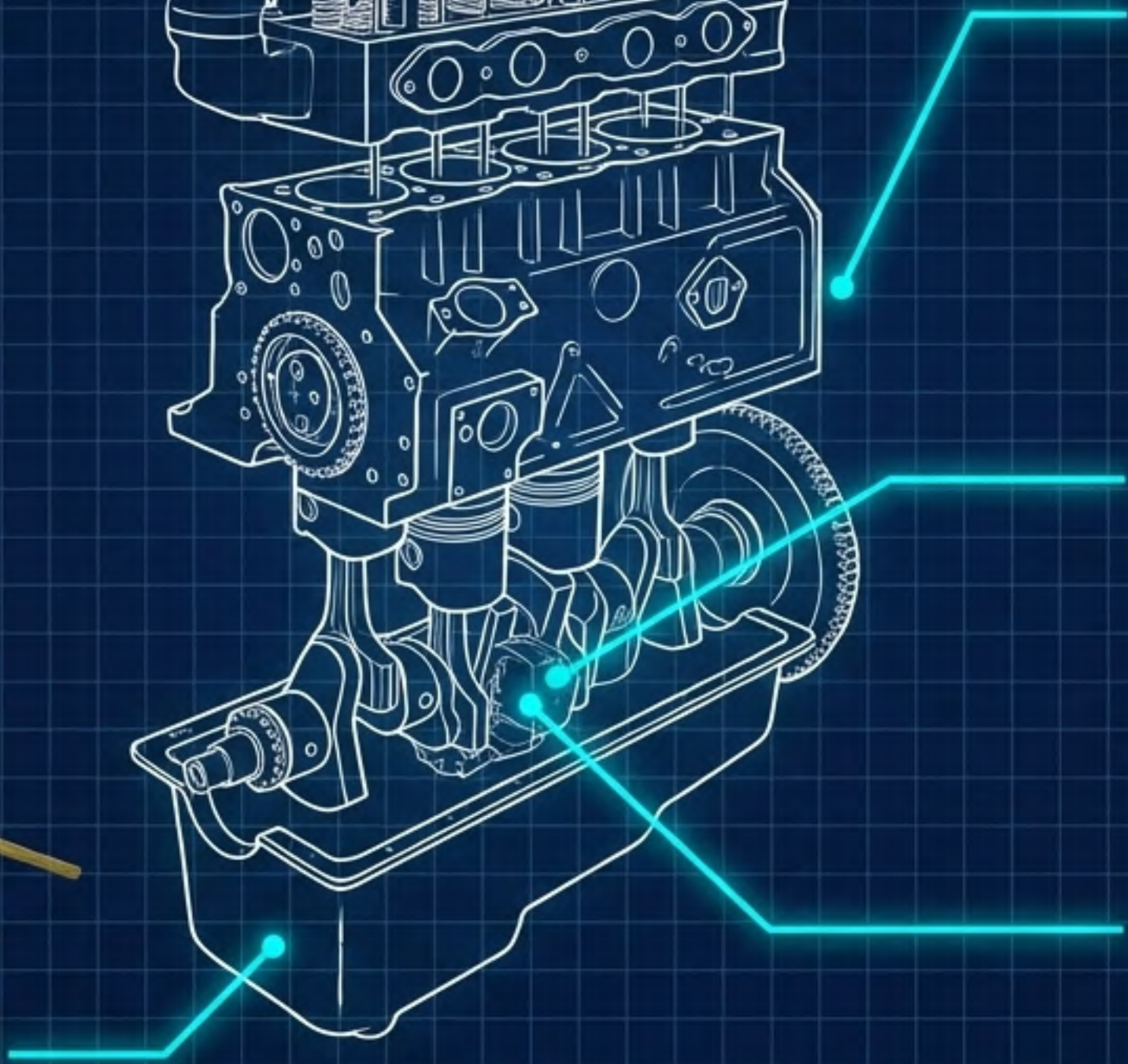


HARARET SÖNDÜRÜCÜ (Soğutma)

Motoru verimli çalışabileceği sıcaklıkta tutar.

Sınav İpucu: Soruda ‘Çalışma sıcaklığında tutmak’ ifadesini görüyorsanız, cevap kesinlikle Soğutma Sistemidir!

Bölüm 1: Yağlama



Karter: Yağa depoluk eder (Motorun altını kapatır).

**Yağ Pompası:
Karterdeki yağı
parçalara basar.**

Yağ Filtresi: Yağı süzer, pislikleri temizler.

Yağ Çubuğu: Yağ seviyesini ölçer.

Sınav Senaryosu: Yağ Seviyesi Nasıl Kontrol Edilir?

1

Adım 1: Aracı düz bir zemine park et.

2

Adım 2: Motoru durdur ve 4-5 dakika bekle (Yağın kartere süzülmesi için).

3



Adım 3: Çubuğu çek, temiz bir bezle sil ve geri tak.

4



Adım 4: Çubuğu tekrar çek. Yağ seviyesi iki çizgi arasında olmalıdır.



Dikkat: Yağ seviyesi normalin altındaysa kuru sürtünme başlar, motor ısınır ve büyük masraf açar.

Sınav Sorusu: Seyir halindeyken gösterge panelinde bu lamba yanarsa ne yapılmalıdır?



DOĞRU CEVAP: Trafik kurallarına uyarak derhal durulmalı ve kontak kapatılmalıdır.

Neden? Çünkü karterde yağ kalmamıştır veya basınç düşüktür. Kuru sürtünme motor parçalarının birbirine kaynayıp sıkışmasına (motoru yakmaya) sebep olur.

Arıza Teşhis Matrisi: Yağlama Sistemi

DURUM (Eğer)

SONUÇ (O Zaman)



Yağ filtresi tıkanırorsa veya pompa arızalanırsa...



Yağlama işlemi yapılamaz, motor kuru sürtünmeden aşırı ısınır.



Karter contası yırtılırsa...



Motorda ciddi yağ kaybı (sızıntı) oluşur.



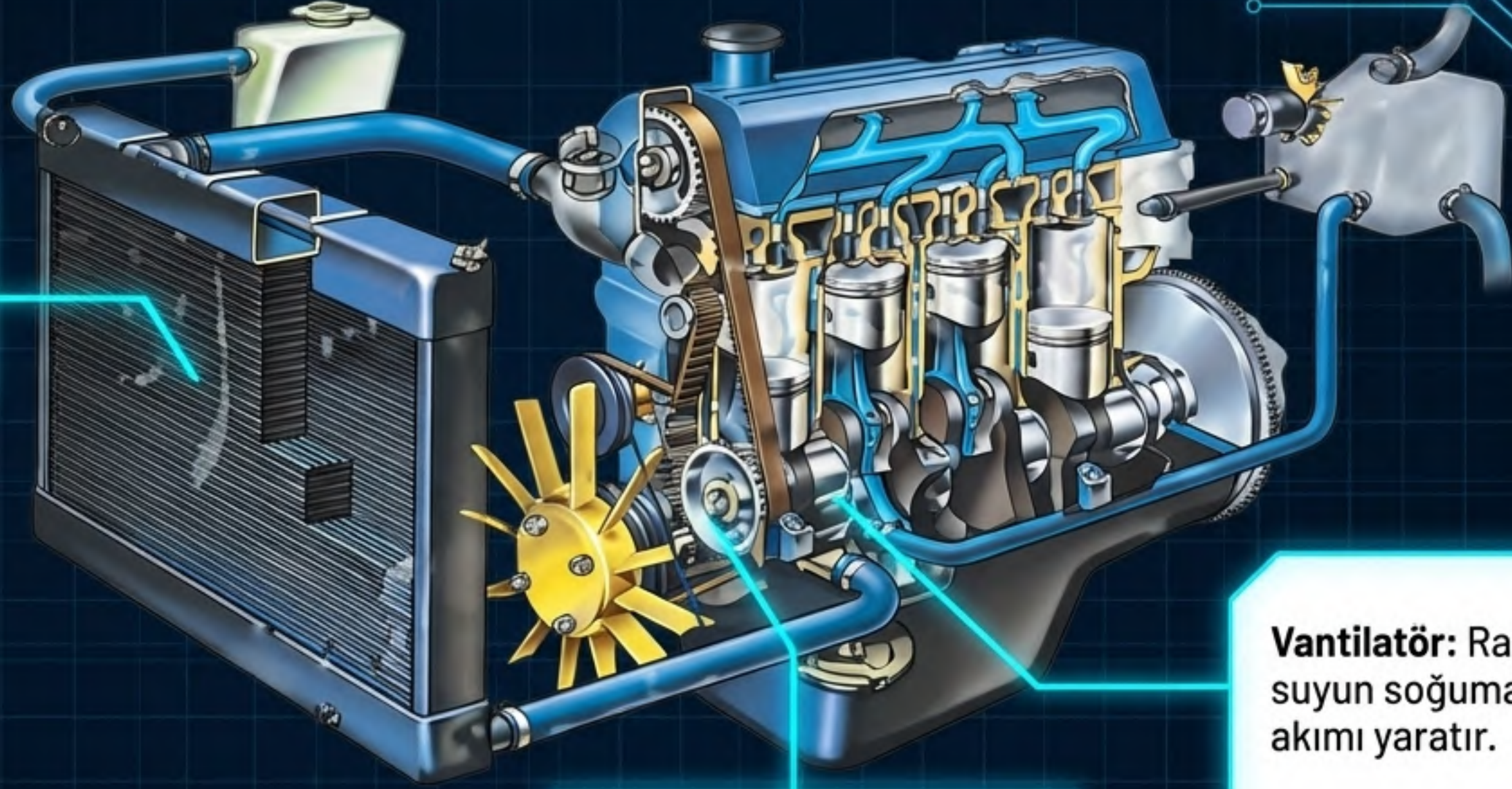
Motora tavsiye edilenden FAZLA yağ konursa...



Motor parçaları zarar görür (Fazla yağ da eksik yağ kadar tehlikelidir).

Bölüm 2: Soğutma

Radyatör: Soğutma suyuna depoluk eder. (Su, peteklerin üzerinde olmalıdır).



Vantilatör: Radyatördeki suyun soğuması için hava akımı yaratır.

Su Pompası (Devirdaim): Suyu motorun iç kanallarına pompalar.

Sınavın Favori İkilisi: Termostat ve V-Kayışı

Termostat

Görevi: Motor suyunun sıcaklığını dengede tutar.

Sınav Senaryosu

- Çıkarılırsa: Motor sürekli soğuk çalışır ve parçaları aşınır.
- Arızalanırsa: Araç hararet yapar.



Vantilatör Kayışı (V-Kayışı)

Görevi: Su pompası, vantilatör ve alternatöre hareket verir.

Sınav Senaryosu

- Normali: Gerginliği parmakla basıldığında 1 – 1,5 cm esnemelidir.
- Gevşekse veya Koparsa: Su devirdaimi durur, motor hararet yapar!



Sınav Sorusu: Seyir halindeyken bu lamba yanarsa ne anlama gelir?

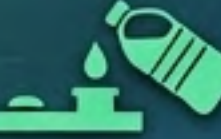


DOĞRU CEVAP: Soğutma suyu sıcaklığı aşırı yükselmiştir. Derhal durulmalıdır!

SebeP: Su eksilmesi, fan arızası veya kopuk V-kayışı motorun hararet yapmasına sebep olmuştur.

Sınav Senaryosu: Hararet Yapan Araca Müdahale

YAPILACAKLAR

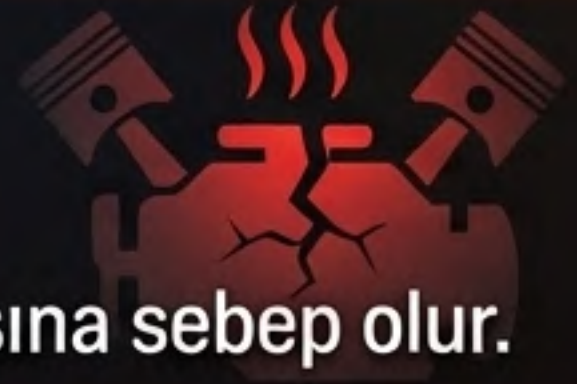
-  1 Trafik kurallarına uyarak dur.
-  2 Motoru stop etme, 10-15 dk rölantide çalıştır.
-  3 Kaloriferi sıcak konumda aç.
-  4 Radyatör kapağını kalın/ıslak bir bezle yavaşça yarım tur gevşetip hava basıncını al.
-  5 Sadece ılık ve kireçsiz su ekle.



ASLA YAPILMAYACAKLAR



Sıcak motora **KESİNLİKLE SOĞUK SU EKLENMEZ!**
Soğuk su, aşırı ısınmış motor bloğunun ve silindir kapağının çatlamasına sebep olur.



Kıyaslama Matrisi: Sistemleri Karıştırma!

Özellik	Yağlama Sistemi	Soğutma Sistemi
Ana Depo	Karter	Radyatör
Sistem Pompası	Yağ Pompası	Devirdaim (Su) Pompası
Gösterge Paneli	Yağdanlık İkonu	Derece/Dalga İkonu
Seviye Kontrolü	Motor durduktan 4-5 dk sonra	Motor rölantide çalışırken
Eksilirse Ne Olur?	Kuru sürtünme (Motor yanar)	Hararet yapar (Parçalar bozulur)

Son Kontrol: Altın Sınav Sırları



Çalışma sıcaklığı kelimesini gördüğünde cevap daima **Soğutma Sistemidir.**



Yağlama kontrolünde çubuk **iki çizgi** arasında olmalıdır.



V-Kayışı gerginliği parmakla basıldığında **1 - 1,5 cm** esnemelidir.



Kışın motor suyunun **donmasını** engellemek için **Antifriz** kullanılır.



Motordan **Termostat** çıkarılırsa motor soğuk çalışır ve aşınır.



Sınavda Başarılar!